

Documento complementario

Hola y bienvenido a esta exploración de nuestro mundo material. Hoy vamos a decorar las reglas fascinantes que gobiernan absolutamente todo lo que nos rodea. Este es realmente el punto de partida ideal, especialmente en la universidad, para entender los fundamentos de la materia. Vamos, nos sumimos directamente en el corazón del sujeto y descubrimos cómo la ciencia observa y clasifica todo lo que tiene una masa y tiene lugar en el universo. Agua y hielo. Lo loco es que es exactamente la misma sustancia. Químicamente, nada cambia. Pero si derramamos un vaso de agua, es un desastre, va a todas partes. Mientras que un cubo de hielo, permanece colocado sabiamente en la mesa. ¿Por qué se comportan tan radicalmente diferente? Es este pequeño detalle que te hace patinar en un lago congelado en invierno, pero nadar allí en verano. Y entender que es toda la participación de los estados de la materia. Esto es lo que vamos a hablar hoy. Primero definiremos qué es una propiedad, haremos las diferencias entre física y química, y luego revisaremos sólidos, líquidos y gases. Antes de juntarlo todo, en un pequeño resumen. Primera parte, el concepto de propiedad. Sí, para clasificar adecuadamente la materia, ya debe saber de qué está hablando al usar esta palabra en física-química. Para hacerlo simple, una propiedad es un rasgo de personalidad de la materia. Es una pista para reconocer un material debido a su apariencia, la sensación que da el toque o cómo reacciona a su entorno. Es exactamente como describir a alguien por su tamaño o el color de sus ojos sin siquiera necesitar saber su nombre. Con materia, es lo mismo, lo identificamos con sus propiedades. Segunda parte, física o química. Estos rasgos de personalidad famosos de la materia se dividen en dos categorías amplias. Esta es una distinción realmente crucial. Por un lado, tenemos propiedades físicas. Esto es todo lo que podemos observar o medir sin destruir el material. Su color, su temperatura de fusión, o precisamente si es sólido, líquido o gaseoso. Por otro lado, tenemos las propiedades químicas, que son un poco más extremas. Sólo se revela cuando la materia se convierte en algo completamente nuevo. Toma la madera quemada. Su inflamabilidad es propiedad química. Una vez quemado, no es madera, son cenizas. Pero hoy, nos enfocaremos 100% en una gran propiedad física, el estado de la materia. Esto nos lleva a nuestra tercera parte, el estado sólido, con su propia forma y volumen. Veamos cómo se comporta. Si deslizas un solo bloque de madera en un vaso de vidrio, notas algo ahora mismo. El sólido ignora completamente la forma del contenedor. No se colapsa, no llena las esquinas. Sólo queda un cubo. La regla de oro aquí es que un sólido tiene su propia forma fija. También es incautable, lo que significa que puedes atraparlo con tus dedos. Sobre todo, es totalmente incompresible. Incluso si presionamos el cubo con toda su fuerza, su volumen no cambiará por un milímetro. Es gracias a este lado incompresible y aprendiz que grandes edificios de ladrillo se pueden construir con seguridad. Sólido es duro. Vamos, vamos a la cuarta parte, estado líquido. Aquí, las reglas del juego cambian completamente. Si uno observa un líquido, hay un fenómeno muy interesante, ya sea agua o aceite. Si usted inclina el vidrio en el lado, la superficie del líquido siempre permanece perfectamente horizontal. No importa el ángulo, la gravedad hace su trabajo e impone esta superficie ultra plana. Y a diferencia de nuestro cubo de madera, los líquidos no tienen absolutamente ninguna forma limpia. Fluyen y barren perfectamente los contornos más pequeños del contenedor que los acomoda, sean grandes, delgados o completamente retorcidos. Pero tenga cuidado de no confundir la forma y el volumen. Si bloqueas el agua en una jeringa, cierras el extremo y presionas como un loco en el émbolo, no pasa nada, el líquido es terco, se niega a reducir, su volumen permanece constante. Y esta incompresibilidad es grande todos los días. Esto permite que los frenos hidráulicos de un coche detengan un vehículo de varias toneladas. La fuerza se transmite directamente en las tuberías, sin pérdida de volumen. Así que, para resumir, el líquido es exuberante, fluye entre los dedos, no tiene forma fija, su superficie permanece siempre horizontal en reposo, pero, al igual que el sólido, es completamente incompresible. Parte cinco, el estado gaseoso. A menudo invisible, como el aire que respira, pero tiene propiedades increíbles. Reanudamos nuestra experiencia con la jeringa, pero esta vez, simplemente atrayendo aire ambiente. Tu boca, empujas el émbolo, y allí, a diferencia del agua, el aire se deja aplastar super fácilmente. El gas está comprimido en un espacio mucho más pequeño. Y por el contrario, si usted tira el émbolo vigorosamente, el aire literalmente calentará desde el interior para llenar todo el nuevo espacio. Se expande naturalmente para ocupar todo el espacio disponible. Esta pequeña prueba con la jeringa prueba tres cosas. Los gases son compresibles, son expansibles, y son elásticos. Si el pistón se cae, el aire actúa como primavera y empuja el pistón de vuelta a su volumen de inicio. Es esta elasticidad del aire que hace que los neumáticos de bicicleta puedan absorber los choques en una carretera dañada. Es elusivo, no tiene forma fija, no tiene volumen fijo, porque es super compresible, y su misión en la vida es ocupar todo el espacio que se le da. La última parte, el resumen. Pondremos todos estos descubrimientos juntos en una imagen clara. Aquí está la herramienta perfecta para refrescar su

memoria. Muestra inmediatamente las comunalidades y diferencias. Los sólidos y líquidos comparten incompresibilidad. Los líquidos y gases, agrupados bajo el término fluido, comparten el hecho de adaptarse a sus contenedores, sin tener su propia forma. Pero por último, sólo hay el sólido que se puede mantener en sus manos, y sólo hay gas que acepta cambiar el volumen. Por fin, aquí hay un caso científico. Piensa en la arena. Fluye entre los dedos, toma perfectamente la forma de un salto de playa. ¿Eso lo convierte en líquido? ¿O es sólo una enorme colección de pequeños sólidos, ya que cada pequeño grano mantiene su propia forma fija? Este es el tipo de paradoja increíble que muestra que la materia todavía tiene pequeñas sorpresas en la tienda. Tengamos en cuenta esta pregunta para la próxima vez.